



# Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro

Proyecto:

**SISED**

*“SISTEMA INTELIGENTE DE SELECCIÓN DOCENTE”*

Facilitador:

**Julio Alejandro Villeda Maldonado**

Autores:

Mejia Pliego Hector Rafael ---- 22140755

Merida Barrera Ariel Alejandro ---- 22140760

Gutierrez Morales Javier Eloy ---- 22140784

Corona Aguilar Angel Miguel ---- 22140785

Fecha:

**03/10/2026**



# ÍNDICE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                     | <b>3</b>  |
| 1.1 Propósito.....                              | 3         |
| 1.2 Alcance del sistema.....                    | 3         |
| 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas..... | 3         |
| 1.4 Referencias.....                            | 5         |
| 1.5 Visión general del documento.....           | 5         |
| <b>2. Descripción general del sistema.....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.2 Funciones del sistema.....                  | 6         |
| 2.3 Características de los usuarios.....        | 6         |
| 2.4 Restricciones.....                          | 7         |
| 2.5 Suposiciones y dependencias.....            | 7         |
| <b>3. Requerimientos específicos.....</b>       | <b>7</b>  |
| 3.1 Requerimientos funcionales.....             | 7         |
| 3.2 Requerimientos no funcionales.....          | 9         |
| <b>4. Diagramas UML.....</b>                    | <b>11</b> |
| 4.1 Diagrama de casos de uso.....               | 11        |
| 4.2 Especificación de casos de uso.....         | 11        |
| <b>5. Matriz de trazabilidad.....</b>           | <b>14</b> |
| <b>6. Análisis de factibilidad.....</b>         | <b>15</b> |
| 6.1 Factibilidad técnica.....                   | 16        |
| 6.2 Factibilidad operativa.....                 | 16        |
| 6.3 Análisis costo-beneficio.....               | 17        |
| <b>7. Apéndices.....</b>                        | <b>18</b> |



# ERS

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

El proyecto tiene como propósito la optimización del proceso de reclutamiento y validación documental de los aspirantes a docentes en el Instituto Tecnológico de Querétaro, garantizando eficiencia y fiabilidad en la gestión de expedientes. En concordancia con este objetivo.

### 1.2 Alcance del sistema

El alcance del sistema abarca la digitalización de la entrega de documentos y la validación administrativa exclusiva para perfiles académicos, excluyendo los procesos relacionados con la contratación de personal administrativo.

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término / Acrónimo           | Definición                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspirante (Candidato)</b> | Actor externo que interactúa con el sistema con el fin de subir archivos y postularse a una vacante activa.                                   |
| <b>Administrador</b>         | Actor interno (Comisión Dictaminadora o Recursos Humanos) encargado de cotejar documentos, registrar observaciones y dictaminar candidaturas. |

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Expediente</b>   | Contenedor lógico que agrupa todos los documentos digitales subidos por un aspirante para una postulación específica.                                                                |
| <b>RBAC</b>         | <i>Role-Based Access Control</i> (Control de Acceso Basado en Roles). Mecanismo de seguridad utilizado para aislar las interfaces y permisos entre Administradores y Aspirantes.     |
| <b>MIME Type</b>    | Identificador de dos partes usado en internet para determinar el tipo de archivo (ej. <code>application/pdf</code> ).                                                                |
| <b>Object Store</b> | Repositorio de almacenamiento de archivos masivos en la nube (ej. AWS S3 o Azure Blob), diseñado para guardar los documentos físicos desacoplándolos de la base de datos relacional. |
| <b>VLM</b>          | Motor de Validación Lógica ( <i>Validation Logic Module</i> ). Lógica central que automatiza la verificación de características técnicas de los archivos.                            |
| <b>SRS</b>          | <i>Software Requirements Specification</i> (Especificación de Requerimientos de Software).                                                                                           |
| <b>UML</b>          | <i>Unified Modeling Language</i> . Lenguaje estándar utilizado en este proyecto para modelar casos de uso, secuencias y clases.                                                      |

## 1.4 Referencias

**IEEE Std 830-1998:** Práctica recomendada por IEEE para la Especificación de Requerimientos de Software.

**Especificación UML 2.5:** Estándar para el modelado visual de la arquitectura y comportamiento del sistema.

Entregables de Ingeniería de Software (Fase 2 a la 13):

- Documento de Alcance y Viabilidad (E2, E5 y E12).
- Modelado de Comportamiento y Casos de Uso (E6, E7 y E9).
- Matrices de Trazabilidad de Calidad (E8).
- Modelado Arquitectónico Estático y Dinámico (E10 y E11).
- Análisis Costo-Beneficio y Estimación de Esfuerzo (E13).

**Normatividad de Reclutamiento Institucional:** Reglas de negocio que rigen la convocatoria, vigencia de vacantes y dictámenes manuales de la Comisión.

## 1.5 Visión general del documento

Este documento está estructurado de manera lógica para guiar al lector desde la concepción del problema hasta la solución técnica detallada. Su organización es la siguiente:

- **Sección 1 (Introducción):** Establece el propósito, el alcance del sistema de Gestión Documental Digital y el glosario de términos.
- **Sección 2 (Descripción general):** Describe el contexto del sistema, los perfiles de los actores (Aspirante y Administrador), así como las restricciones técnicas y suposiciones operativas.
- **Sección 3 (Requerimientos específicos):** Enlista y detalla formalmente los Requerimientos Funcionales (RF-01 al RF-12) y los Requerimientos No Funcionales (Seguridad, Interoperabilidad, Fiabilidad, etc.).
- **Sección 4 (Diagramas UML):** Presenta el modelo de Casos de Uso que ilustra la interacción entre los actores y los procesos del sistema.
- **Sección 5 (Matriz de trazabilidad):** Conecta los requisitos abstractos con los componentes arquitectónicos y casos de uso para asegurar una cobertura del 100%.
- **Sección 6 (Análisis de factibilidad):** Resume la viabilidad técnica, operativa y la estimación costo-beneficio del proyecto mediante escenarios de riesgo.
- **Sección 7 (Apéndices):** Referencias a los diagramas de secuencia (interacción de capas) y diagramas de clases elaborados en la fase de diseño profundo.



## 2. Descripción general del sistema

### 2.1 Perspectiva del sistema

El SISED es una plataforma independiente diseñada para integrarse en el ecosistema administrativo de la organización. El sistema funciona bajo un modelo de arquitectura de cuatro capas, interactuando con una base de datos relacional para metadatos y un repositorio de tipo Object Store para el almacenamiento masivo de archivos, garantizando que la infraestructura principal no se degrade por el peso de los documentos.

### 2.2 Funciones del sistema

El sistema ejecuta cuatro pilares operativos fundamentales:

| Función                              | Descripción                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de Carga</b>              | Permite al aspirante subir archivos, validando en tiempo real el formato y la integridad binaria.           |
| <b>Administración de Expedientes</b> | Facilita al personal de RH la visualización de documentos en un visor embebido para cotejo manual.          |
| <b>Control de Flujo</b>              | Bloquea el envío de postulaciones si el sistema detecta que el expediente está incompleto según la vacante. |
| <b>Monitoreo y Alerta</b>            | Notifica cambios de estado y permite filtrar candidatos por vacante o estatus de revisión.                  |

### 2.3 Características de los usuarios

- Aspirante (Candidato): Usuario con conocimientos básicos de navegación web. Su interacción se limita a la carga de documentos y consulta de estatus dentro de los tiempos de vigencia de la convocatoria.



- **Administrador (Comisión/RH):** Personal administrativo con permisos elevados. Encargado de validar la veracidad de los documentos, emitir comentarios de rechazo y registrar el dictamen final.
- **Personal de Soporte TI:** Responsable de la supervisión de la infraestructura de almacenamiento y la gestión de roles de usuario en la base de datos.

## 2.4 Restricciones

- **Aislamiento Operativo:** El sistema no debe depender de servicios externos de validación de identidad (APIs gubernamentales) para asegurar disponibilidad 24/7.
- **Decisión Humana:** El software no automatiza la contratación; el dictamen final debe ser registrado manualmente por un administrador autorizado.
- **Infraestructura:** El procesamiento de validación de integridad y formato real de los archivos debe realizarse estrictamente en el servidor backend antes de su persistencia definitiva.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- **Suposición:** Se asume que los usuarios finales disponen de una conexión a internet estable y navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- **Dependencia:** El sistema depende de la disponibilidad del servicio de Object Store para el acceso a los documentos digitales.
- **Integridad de Datos:** Se asume que los documentos digitalizados por el aspirante son legibles y corresponden a la identidad registrada.

# 3. Requerimientos específicos

## 3.1 Requerimientos funcionales

| ID    | Módulo              | Requisito Funcional (Actor, Entrada, Validación, Salida/Error)                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Gestión de Usuarios | El sistema deberá permitir al <b>Administrador</b> registrar usuarios ingresando: nombre, correo, contraseña y rol. Validará que el correo no exista previamente. Salida: Creación de cuenta. Error: "El correo ya está registrado".<br>(Cubre Obs: 21, 17) |

|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-02 | <b>Autenticación</b>           | El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión ingresando correo y contraseña. Validará credenciales. Bloqueará temporalmente la cuenta (15 min) tras 5 intentos fallidos consecutivos. ( <i>Cubre Obs: 10, 18, 44</i> ) |
| RF-03 | <b>Recuperación Acceso</b>     | El sistema deberá permitir al usuario recuperar su contraseña enviando un enlace de un solo uso (token) a su correo electrónico registrado. ( <i>Cubre Obs: 11</i> )                                                               |
| RF-04 | <b>Eliminación de Cuenta</b>   | El sistema deberá permitir al <b>Aspirante</b> solicitar la eliminación de su cuenta y datos personales, siempre y cuando no tenga un proceso de contratación con dictamen "Aprobado". ( <i>Cubre Obs: 23</i> )                    |
| RF-05 | <b>Catálogo de Vacantes</b>    | El sistema deberá permitir al <b>Administrador</b> crear una vacante ingresando: Nombre, Rango de fechas (inicio/fin) y seleccionar el catálogo de documentos obligatorios requeridos. ( <i>Cubre Obs: 5, 26, 27</i> )             |
| RF-06 | <b>Estado de Convocatorias</b> | El sistema actualizará automáticamente el estado de la vacante a "Inactiva" cuando la fecha del servidor supere la fecha de fin configurada, deshabilitando la recepción de nuevos expedientes. ( <i>Cubre Obs: 29</i> )           |
| RF-07 | <b>Búsqueda de Vacantes</b>    | El sistema deberá permitir al <b>Aspirante</b> buscar vacantes activas mediante una barra de búsqueda por texto (nombre de la vacante) y mostrar los resultados en formato lista. ( <i>Cubre Obs: 28</i> )                         |





|       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-08 | Carga de Documentos      | El sistema deberá permitir al <b>Aspirante</b> cargar archivos. Validará: Formato estrictamente .pdf y tamaño máximo de 5MB. Registrará la fecha/hora de carga exacta. Error: Mostrará mensaje si excede el peso o formato. (Cubre Obs: 6, 7, 16, 42) |
| RF-09 | Control de Duplicados    | Al cargar un documento, el sistema validará que el archivo subido no sea un duplicado exacto (mismo hash) de uno ya existente en el expediente del aspirante. (Cubre Obs: 46)                                                                         |
| RF-10 | Versionado / Eliminación | El sistema deberá permitir al <b>Aspirante</b> eliminar o reemplazar (versionar) un documento previamente cargado, <b>solo si</b> el expediente se encuentra en estado "En integración" o "Con observaciones". (Cubre Obs: 22, 43)                    |
| RF-11 | Indicador de Progreso    | El sistema calculará y mostrará al <b>Aspirante</b> una barra de progreso porcentual (0% al 100%) basada en los documentos obligatorios subidos frente a los requeridos por la vacante. (Cubre Obs: 41)                                               |
| RF-12 | Envío de Postulación     | El sistema validará que el expediente cuente con el 100% de los documentos obligatorios al intentar postularse. Salida: Cambia estatus a "Enviado". Error: Bloquea envío y lista los faltantes. (Cubre Obs: 17)                                       |
| RF-13 | Ciclo de Vida (Estados)  | El sistema administrará estrictamente las transiciones de estado del expediente: 1. <i>En integración</i> , 2. <i>En revisión</i> , 3. <i>Con observaciones</i> , 4. <i>Aceptado</i> , 5. <i>Desestimado</i> . (Cubre Obs: 2, 20)                     |

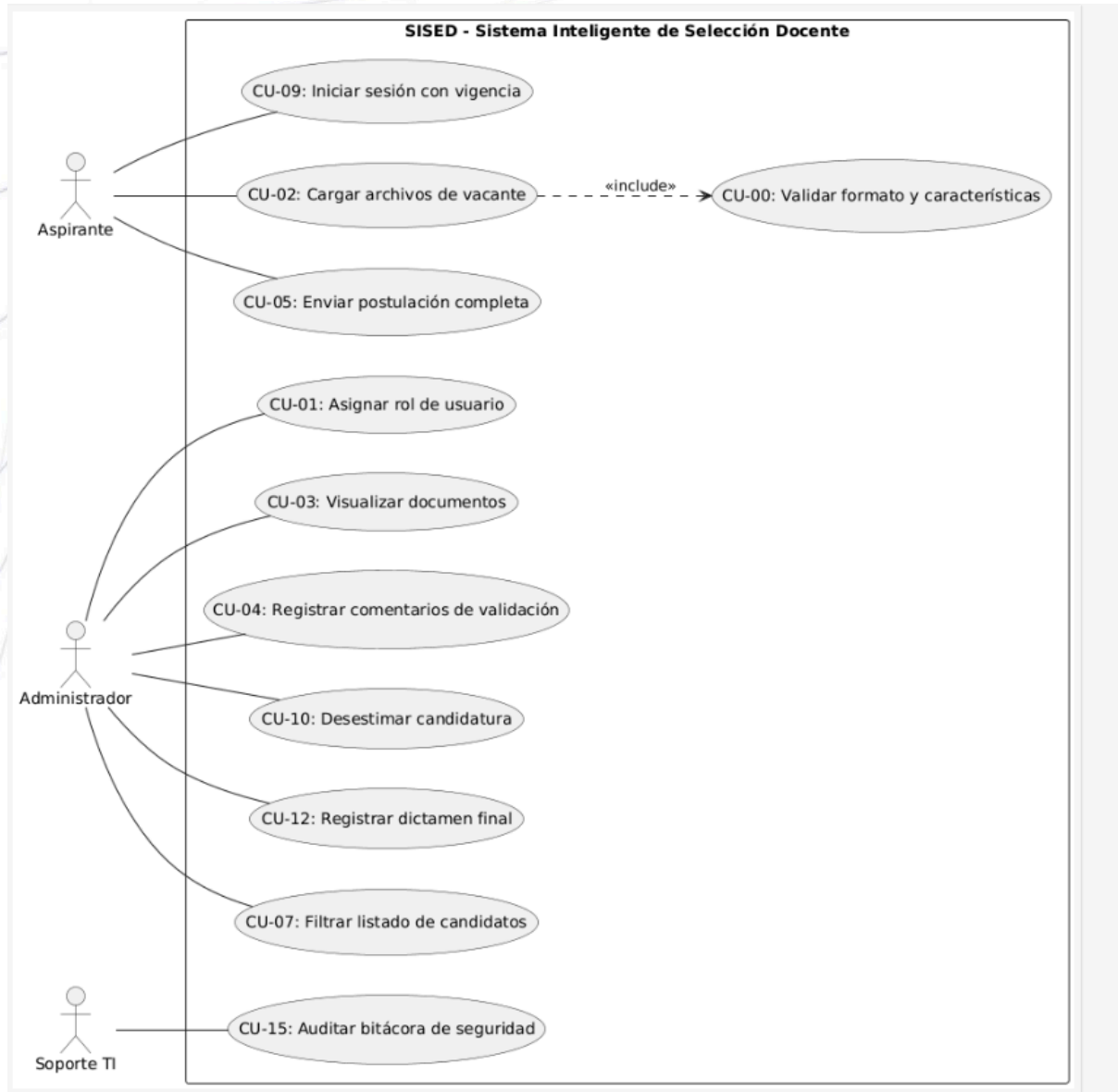
|       |                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-14 | Notificaciones            | El sistema enviará un correo electrónico automatizado al <b>Aspirante</b> cada vez que su expediente sufra un cambio de estado, incluyendo los comentarios registrados por el Administrador. (Cubre Obs: 19, 40)                          |
| RF-15 | Registro de Observaciones | El sistema deberá permitir al <b>Administrador</b> aprobar o rechazar un documento individual. Si selecciona "Rechazar", el sistema exigirá obligatoriamente capturar un comentario (máx. 500 caracteres). (Cubre Obs: 39)                |
| RF-16 | Historial de Validaciones | El sistema deberá mostrar al <b>Administrador</b> un historial cronológico (log visual) de todas las observaciones y cambios de estado previos que ha tenido un expediente específico. (Cubre Obs: 30)                                    |
| RF-17 | Dictamen Final            | El sistema deberá permitir al <b>Administrador</b> emitir el fallo final (Aceptado/Desestimado). Esta acción bloqueará permanentemente el expediente para evitar alteraciones futuras. (Cubre Obs: 2, 20)                                 |
| RF-18 | Exportación (Reportes)    | El sistema deberá permitir al <b>Administrador</b> descargar un reporte en Excel (.csv) con el listado de candidatos filtrados, y descargar un archivo .zip con el expediente completo de un aspirante. (Cubre Obs: 25, 38)               |
| RF-19 | Bitácora de Auditoría     | El sistema registrará en una tabla interna, invisible para usuarios, toda acción crítica (login, carga, rechazo, creación de cuenta), guardando: ID del usuario, acción, timestamp e IP. Visible para Soporte TI. (Cubre Obs: 12, 24, 45) |

## 3.2 Requerimientos no funcionales

| Categoría      | ID     | Descripción Verificable (Métrica/Restricción)                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento    | RNF-01 | <b>Tiempo de respuesta:</b> El sistema deberá procesar las consultas a bases de datos y renderizar las vistas en un tiempo máximo de <b>2 segundos</b> bajo condiciones normales. ( <i>Cubre Obs: 34</i> )                                       |
| Rendimiento    | RNF-02 | <b>Manejo de Concurrencia:</b> El sistema deberá ser capaz de soportar hasta <b>500 usuarios conectados simultáneamente</b> (Aspirantes cargando documentos) sin presentar caídas de servicio. ( <i>Cubre Obs: 31</i> )                          |
| Disponibilidad | RNF-03 | <b>Uptime:</b> El sistema deberá garantizar una disponibilidad operativa del <b>99.5%</b> anual. ( <i>Cubre Obs: 33</i> )                                                                                                                        |
| Disponibilidad | RNF-04 | <b>Política de Respaldo:</b> El sistema deberá ejecutar copias de seguridad incrementales de la base de datos de manera automática todos los días a las 03:00 AM. ( <i>Cubre Obs: 9</i> )                                                        |
| Seguridad      | RNF-05 | <b>Cifrado en tránsito y reposo:</b> Todo tráfico deberá forzarse mediante <b>HTTPS (TLS 1.2 o superior)</b> . Las contraseñas en la base de datos deberán almacenarse usando algoritmos Hash (ej. <i>bcrypt</i> ). ( <i>Cubre Obs: 35, 36</i> ) |

## 4. Diagramas UML

### 4.1 Diagrama de casos de uso



### 4.2 Especificación de casos de uso

ID del requisito: RF-01

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Asignar rol de usuario

Justificación de derivación: El requisito describe una interacción activa y observable entre el Administrador y el sistema con un objetivo funcional claro: definir el nivel de acceso (privilegios). Es un proceso distinto al simple almacenamiento de datos personales, cumpliendo con la necesidad de aislar la lógica de control de acceso (RBAC).





ID del requisito: RF-02

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Cargar archivos de vacante

Justificación de derivación: El requisito especifica una acción directa donde el actor (Aspirante) introduce información al sistema (archivos digitales). Es una interacción de entrada fundamental para cumplir con los requisitos de la vacante.

ID del requisito: RF-03

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Visualizar documentos del expediente

Justificación de derivación: Representa una interacción de consulta donde el sistema debe presentar (renderizar) información almacenada para que el actor pueda consumirla visualmente sin necesidad de descarga, tal como se especifica en la versión mejorada del requisito.

ID del requisito: RF-04

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Registrar comentarios de validación

Justificación de derivación: El requisito describe una acción de escritura específica. El objetivo del actor no es solo leer, sino capturar datos (observaciones) que quedarán persistentes y asociados a un documento específico. Es una interacción distinta a la aprobación/rechazo global.

ID del requisito: RF-05

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Enviar postulación

Justificación de derivación: Aunque el requisito describe una validación del sistema ("validar que el expediente contenga..."), esta validación se dispara por una acción del usuario: el intento de finalizar o enviar su postulación. El caso de uso engloba la acción del usuario de intentar postularse y la respuesta del sistema (permitir o bloquear).

ID del requisito: RF-06

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Consultar alertas de expediente

Justificación de derivación: El sistema genera una salida (alerta) hacia el actor basada en un cambio de estado ("Rechazado" o "Pendiente"). El caso de uso modela la interacción del administrador al recibir o visualizar estas notificaciones críticas para el flujo de trabajo.

ID del requisito: RF-07

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Filtrar listado de candidatos

Justificación de derivación: Define una funcionalidad de búsqueda y organización de la información. El actor interactúa con la interfaz para refinar la vista de datos según un criterio específico (vacante), lo cual es una función clásica de gestión.





ID del requisito: RF-08

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Cargar archivos de vacante (Extensión/Validación)

Justificación de derivación: Este requisito no genera un caso de uso nuevo, sino que define las reglas de excepción y validación técnica dentro del caso de uso "Cargar archivos de vacante" (RF-02). Se documenta aquí para confirmar que la restricción técnica (tamaño/extensión) es parte integral de esa interacción.

ID del requisito: RF-09

Actor asociado: Aspirante

Nombre del caso de uso: Iniciar sesión

Justificación de derivación: El requisito establece condiciones de acceso temporal (vigencia de la convocatoria). Esto afecta directamente al caso de uso de autenticación ("Login"), definiendo cuándo el actor tiene permiso para ejecutar esta interacción.

ID del requisito: RF-10

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Desestimar candidatura

Justificación de derivación: Se identifica una acción de negocio clara: el cambio de estado de una entidad. El administrador interactúa con el sistema con el objetivo explícito de finalizar un proceso mediante el estatus "Desestimada".

ID del requisito: RF-11

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Visualizar estado del trámite

Justificación de derivación: Describe la retroalimentación del sistema hacia el actor tras una transacción. Aunque suele ser parte de la post-condición de otros casos de uso (como validar), si se requiere un tablero de control en tiempo real, esto justifica la interacción de "monitorear" o "visualizar" el estado actual.

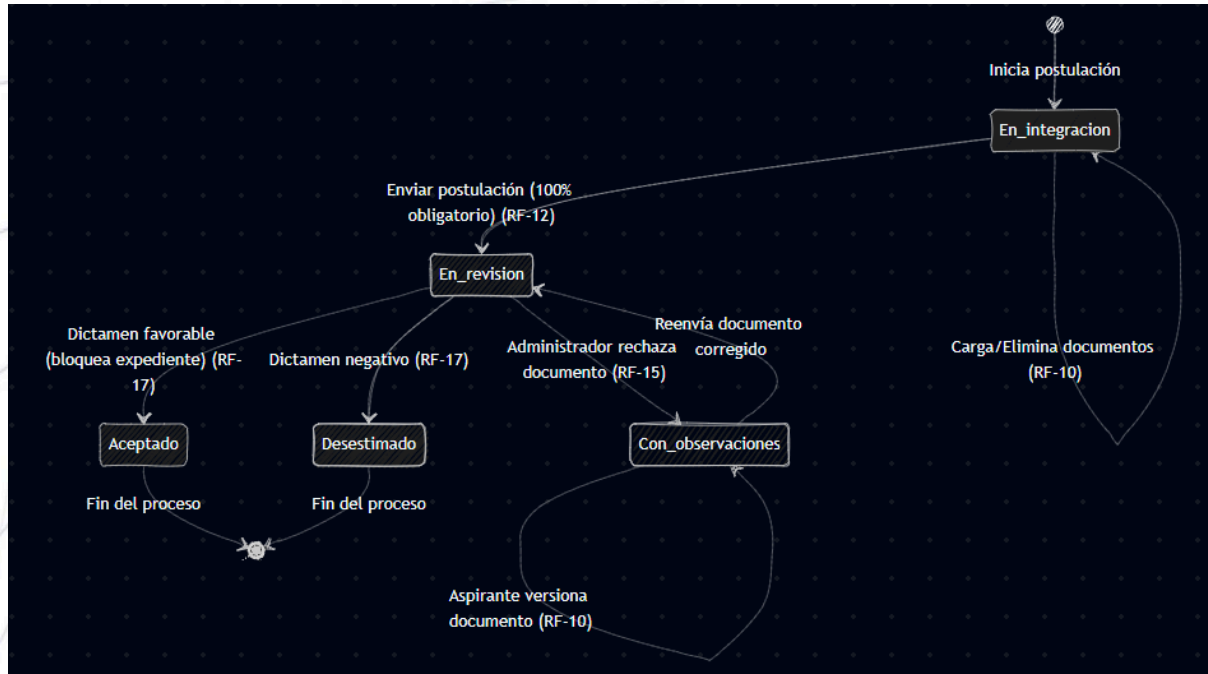
ID del requisito: RF-12

Actor asociado: Administrador

Nombre del caso de uso: Registrar dictamen final de contratación

Justificación de derivación: El requisito exige una "confirmación manual" para una acción crítica. Esto constituye un caso de uso separado de las validaciones anteriores, ya que representa la decisión final y el cierre del proceso de contratación por parte del actor autorizado.

## 4.3 Diagrama de estados



## 5. Matriz de trazabilidad

| Requisito Funcional | Caso de Uso Asociado | Módulo | Prueba Futura (Test Case) |
|---------------------|----------------------|--------|---------------------------|
|                     |                      |        |                           |



|                                         |                                               |                            |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01:</b> Gestión de Usuarios       | <b>CU-01:</b> Registrar usuario / Asignar rol | Gestión de Accesos         | <b>TC-01:</b> Validar creación de cuenta exitosa verificando correos únicos y catálogo de roles permitidos.                                       |
| <b>RF-02:</b> Carga de Documentos       | <b>CU-02:</b> Cargar documentos               | Gestión Documental         | <b>TC-02:</b> Intentar cargar un PDF mayor a 5MB y un archivo con formato distinto (ej. .docx) para verificar el rechazo.                         |
| <b>RF-03:</b> Visor de Documentos       | <b>CU-03:</b> Visualizar expediente           | Evaluación Administrativa  | <b>TC-03:</b> Abrir un documento válido en el visor web y comprobar el renderizado; simular un archivo dañado para verificar el mensaje de error. |
| <b>RF-04:</b> Observaciones             | <b>CU-04:</b> Registrar comentarios           | Evaluación Administrativa  | <b>TC-04:</b> Intentar guardar un rechazo de documento sin texto justificativo para verificar el bloqueo de la acción.                            |
| <b>RF-05:</b> Completitud de Expediente | <b>CU-05:</b> Enviar postulación              | Validación Lógica          | <b>TC-05:</b> Hacer clic en "Enviar" teniendo un documento obligatorio faltante en el conteo de la base de datos.                                 |
| <b>RF-06/11:</b> Estados y Alertas      | <b>CU-06:</b> Consultar alertas y estados     | Notificaciones y Dashboard | <b>TC-06:</b> Cambiar el estado de un documento a "Rechazado" y medir que la alerta visual aparezca en el panel en menos de 2 segundos.           |



|                                        |                                          |                           |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-07:</b> Filtros de Búsqueda      | <b>CU-07:</b> Filtrar candidatos         | Dashboard Administrativo  | <b>TC-07:</b> Aplicar filtros combinados (Vacante específica + Estado "Pendiente") y verificar que la lista resultante coincida con la base de datos. |
| <b>RF-08:</b> Sanitización de Archivos | <b>CU-02:</b> (Include: Validar formato) | Seguridad                 | <b>TC-08:</b> Intentar subir un archivo ejecutable (.exe) cuya extensión fue renombrada manualmente a .pdf para verificar la inspección binaria.      |
| <b>RF-09:</b> Vigencia de Accesos      | <b>CU-13:</b> Iniciar sesión             | Autenticación             | <b>TC-09:</b> Intentar que un usuario Aspirante inicie sesión 1 minuto después de la fecha/hora de cierre de su convocatoria.                         |
| <b>RF-10:</b> Desestimación            | <b>CU-10:</b> Desestimar candidatura     | Evaluación Administrativa | <b>TC-10:</b> Aplicar el estado "Desestimada" a un expediente y corroborar el envío automático del correo electrónico al Aspirante.                   |
| <b>RF-12:</b> Dictamen Final           | <b>CU-12:</b> Registrar dictamen final   | Evaluación Administrativa | <b>TC-12:</b> Finalizar el proceso registrando "Aceptado" con el comentario obligatorio y verificar que el expediente quede bloqueado para ediciones. |

|                                                |                                                     |               |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-13:</b><br>Autenticación<br>(Login)      | <b>CU-13:</b> Iniciar<br>sesión (Nuevo)             | Autenticación | <b>TC-13:</b> Ejecutar 6 intentos<br>fallidos de inicio de sesión<br>consecutivos para comprobar<br>el bloqueo temporal de la<br>cuenta.                                       |
| <b>RF-14:</b><br>Recuperación de<br>contraseña | <b>CU-14:</b><br>Recuperar<br>contraseña<br>(Nuevo) | Autenticación | <b>TC-14:</b> Solicitar enlace de<br>recuperación y verificar la<br>recepción del token temporal<br>en la bandeja de entrada del<br>usuario.                                   |
| <b>RF-15:</b> Auditoría y<br>Bitácora          | <b>CU-15:</b> Auditar<br>bitácora<br>(Nuevo)        | Seguridad     | <b>TC-15:</b> Ejecutar la aprobación<br>de un expediente y verificar en<br>la base de datos que el log<br>oculto registre el ID del<br>administrador y el timestamp<br>exacto. |

## 6. Análisis de factibilidad

### 6.1 Factibilidad técnica

El desarrollo del sistema es técnicamente viable y se fundamenta en una arquitectura de software orientada a la seguridad y la escalabilidad, evaluada bajo las capacidades actuales del equipo de desarrollo.

- **Arquitectura y Estructura:** El sistema se construirá bajo un modelo estricto de cuatro capas (Controller, Service, Repository, Entity) para asegurar un bajo acoplamiento.
- **Gestión de Almacenamiento:** Para evitar la saturación transaccional, la persistencia de datos se dividirá en dos vías: una base de datos relacional (SQL) para la integridad de datos estructurados (usuarios, vacantes, expedientes) y un servicio de



nube escalable tipo *Object Store* (ej. AWS S3 o Azure Blob) para el almacenamiento masivo de los archivos PDF e imágenes. Esto permite soportar los picos de demanda esperados durante los cierres de las convocatorias.

- **Seguridad y Fiabilidad:** El riesgo de inyección de malware mediante archivos camuflados se mitiga implementando una validación estricta de formato (inspección de firmas binarias) directamente en la capa de servicios del backend.
- **Interoperabilidad:** El sistema operará de manera aislada. Al excluir deliberadamente la integración con APIs gubernamentales de terceros (como RENAPO o SEP), se elimina la dependencia técnica externa, garantizando una alta disponibilidad del servicio.

## 6.2 Factibilidad operativa

La implementación del sistema es operativamente viable y representa una mejora directa a los procesos actuales del Instituto, mitigando los cuellos de botella generados por la recepción manual de expedientes físicos y correos electrónicos dispersos.

- **Impacto en el Flujo de Trabajo:** La plataforma automatiza el filtrado preliminar mediante reglas lógicas (ej. rechazo automático por formatos inválidos o expedientes incompletos), liberando al personal de Recursos Humanos y a la Comisión Dictaminadora de tareas de cotejo repetitivas, permitiéndoles enfocarse únicamente en perfiles que cumplen con los requisitos base.
- **Límites de Automatización:** Operativamente, el sistema actuará exclusivamente como una herramienta de soporte administrativo y validación documental. Para evitar conflictos operativos y éticos, el sistema impide la automatización de la decisión final de contratación (RF-12); el dictamen definitivo recae estrictamente en el juicio del comité humano.
- **Viabilidad Legal:** Al manejar expedientes y datos sensibles, la viabilidad legal se asegura mediante el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, requiriendo la aceptación de avisos de privacidad y el cifrado de la información. El sistema se deslinda de la validez legal externa de los documentos (la verificación de veracidad de títulos o constancias sigue siendo un proceso humano).

## 6.3 Análisis costo-beneficio

El proyecto es económicamente viable bajo el escenario realista, justificando la inversión inicial al demostrar un retorno de inversión en eficiencia operativa estimado en menos de dos ciclos de convocatoria (aprox. 6 a 10 meses).

Costos Estructurales:

- **Costos de Desarrollo:** Se estima un esfuerzo técnico de 130 horas de trabajo para el equipo completo (Analista: 20h, Diseñador: 25h, Desarrollador: 70h, QA: 15h). Este



costo inicial se concentra fuertemente en la construcción de los algoritmos de seguridad (validación binaria) y reglas de completitud en el backend.

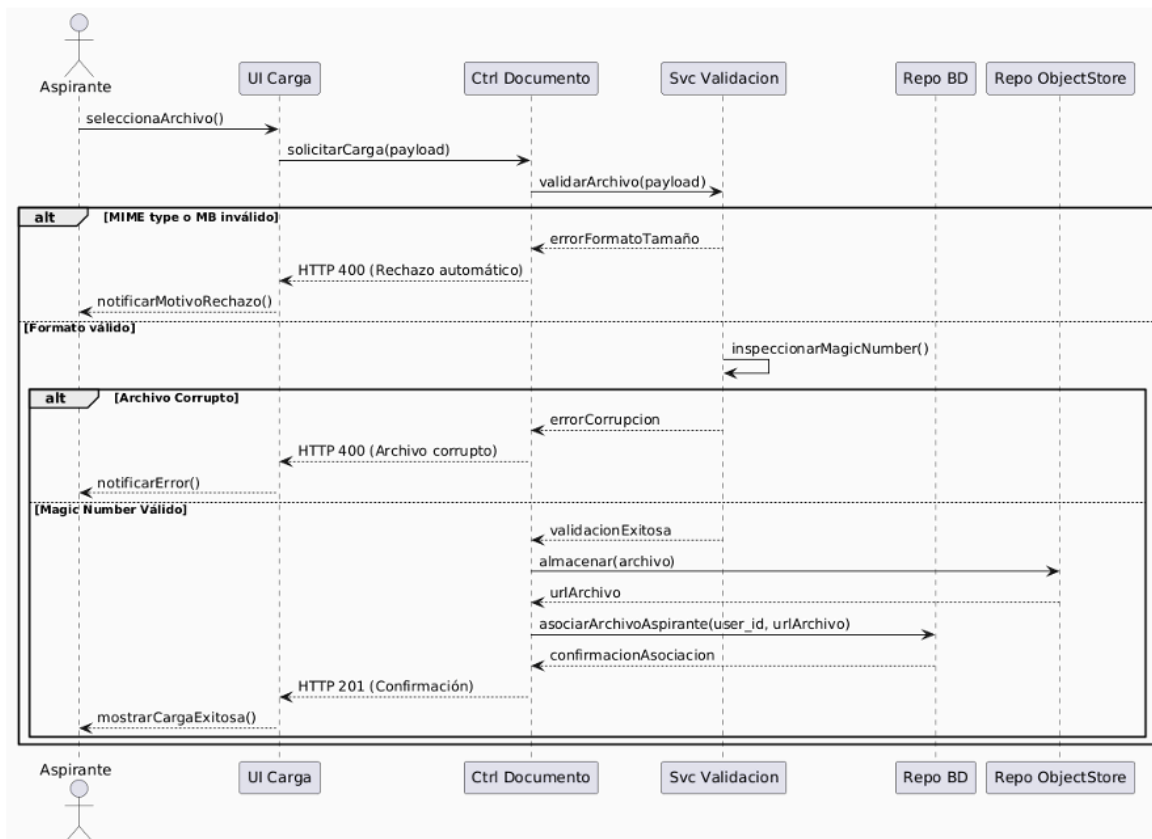
- Costos Operativos: Variables. Se requiere la contratación de infraestructura en la nube (Hosting y Object Store) y la emisión de certificados SSL. Estos costos tendrán un pico de consumo exclusivamente durante los 60 días en los que las convocatorias estén activas, reduciéndose al mínimo el resto del año.
- Costos de Riesgo (Escenario Pesimista): Se proyecta un incremento potencial del 30% en el esfuerzo (hasta 169 horas) si se materializan condiciones de carrera (*race conditions*) en la base de datos o si las pruebas de estrés revelan vulnerabilidades en la validación de archivos masivos, requiriendo refactorización y parches de seguridad de emergencia.

#### Beneficios Organizacionales:

- Reducción de Carga Administrativa: La automatización de las validaciones preliminares y el monitoreo en tiempo real a través del panel de control reducen la carga de trabajo administrativo en un 30% estimado.
- Eliminación de Costos Físicos: Reducción total (100%) de los gastos asociados al manejo de expedientes tradicionales, incluyendo la eliminación de papelería, almacenamiento físico de archivos y mitigación de extravío de documentos probatorios.
- Valor Intangible: La trazabilidad de los comentarios de rechazo y el registro detallado de las acciones de los administradores brindan transparencia al proceso, blindando a la institución ante posibles reclamos legales por parte de los aspirantes.

## 7. Apéndices

### CU-02 Cargar archivos de vacante



- [https://www.tecnm.mx/pdf/jur%C3%ADdico/REGLAMENTO\\_DOCENTE.pdf](https://www.tecnm.mx/pdf/jur%C3%ADdico/REGLAMENTO_DOCENTE.pdf)
- [https://queretaro.tecnm.mx/wp-content/uploads/2025/03/Documento\\_del\\_Proceso\\_de\\_Promocio%C3%81n\\_para\\_el\\_Personal\\_Docente\\_de\\_los\\_ITs\\_2025.pdf](https://queretaro.tecnm.mx/wp-content/uploads/2025/03/Documento_del_Proceso_de_Promocio%C3%81n_para_el_Personal_Docente_de_los_ITs_2025.pdf)



